

Travaux Pratiques 1

Simulation d'une Blockchain « à la main »

Comprendre le chaînage, l'immuabilité et le consensus

Abdoullah Ichou
EPSI — Auxerre

19 mai 2026

Durée : 1h30 **Groupes :** 4–5 personnes **Matériel :** Ce document, stylos, calculatrice (ou téléphone)

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre la structure d'un bloc (index, données, horodatage, hash)
- Visualiser le chaînage cryptographique et son effet domino
- Simuler une tentative de falsification et observer sa détection
- Appréhender le mécanisme de consensus distribué

1 Mise en contexte

Une **blockchain** est une liste chaînée de blocs, où chaque bloc contient :

- Un **index** (numéro du bloc dans la chaîne)
- Un **horodatage** (timestamp)
- Des **données** (transactions ou toute information à historiser)
- Le **hash du bloc précédent** (crée le maillon de la chaîne)
- Son propre **hash** (empreinte calculée à partir des quatre champs précédents)

Dans ce TP, vous allez simuler une blockchain en calculant des hashes *simplifiés*.

La vraie blockchain utilise SHA-256, mais pour simuler le mécanisme sans ordinateur, nous allons utiliser une **fonction de hash maison**.

2 Fonction de hash simplifiée

Règle du TP : Pour calculer le hash d'une chaîne de caractères, additionnez la valeur numérique de chaque caractère (sa position dans l'alphabet A=1, B=2, ..., Z=26 ; les chiffres valent leur valeur ; les espaces = 0) et prenez le **reste de la division par 1000**.

Exemple de calcul :

Char	B	L	O	C	1	<espace>	
Valeur	2	12	15	3	1	0	...

Soit la chaîne "BLOC 1 / Genesis" :

$$\text{hash} = (2+12+15+3+1+0+1+7+5+14+5+19+9+19) \mod 1000 = 112 \mod 1000 = \mathbf{112}$$

Exercice 1.1 — Entraînement au calcul de hash

Calculez le hash des chaînes suivantes selon la règle ci-dessus. Vérifiez en groupe.

1. "ALICE ENVOIE 10 A BOB" → hash = _____
2. "BOB ENVOIE 5 A CHARLIE" → hash = _____
3. "GENESIS" → hash = _____

3 Construction de votre blockchain

Chaque groupe représente un **nœud du réseau** et tient son propre registre.

3.1 Le Bloc de Genèse (Bloc 0)

Le bloc de genèse est le premier bloc. Il n'a pas de bloc précédent, donc son `previous_hash` est "0000" par convention.

Champ à hacher : [index] + [timestamp] + [données] + [previous_hash]

Bloc #	Index	Timestamp	Données	Previous Hash	Hash (calculé)
0	0	09 :00	GENESIS	0000	_____

Exercice 2.1 — Calcul du hash du Bloc de Genèse

La chaîne à hacher est : "0 09:00 GENESIS 0000"

Calculez le hash et inscrivez-le dans le tableau ci-dessus.

3.2 Ajout de trois blocs

Exercice 2.2 — Remplissez le tableau complet

Chaque ligne représente une transaction que votre groupe a validée.

Le `previous_hash` de chaque bloc est le **hash** du bloc précédent.

Bloc #	Index	Timestamp	Données	Previous Hash	Hash calculé
0	0	09 :00	GENESIS	0000	_____
1	1	09 :05	ALICE → BOB : 10	= hash(0)	_____
2	2	09 :10	BOB → CHAR- LIE : 5	= hash(1)	_____
3	3	09 :15	CHARLIE → ALICE : 3	= hash(2)	_____

4 Tentative de falsification

Scénario : Un attaquant veut modifier le Bloc 1 pour changer la transaction en "ALICE → MALLORY : 10". Observez ce qui se passe sur toute la chaîne.

Exercice 3.1 — L'effet domino

Recalculez le hash du Bloc 1 modifié, puis propagez les modifications aux blocs suivants.

Bloc #	Index	Timestamp	Données (modi- fiées)	Previous Hash	Nouveau Hash
1	1	09 :05	ALICE → MAL- LORY : 10	= hash(0)	_____
2	2	09 :10	BOB → CHAR- LIE : 5	= nouveau hash(1)	_____
3	3	09 :15	CHARLIE → ALICE : 3	= nouveau hash(2)	_____

Questions :

1. Le hash du Bloc 1 falsifié est-il identique à l'original? _____

2. Combien de blocs ont dû être recalculés par l'attaquant ? _____
3. Que doit faire l'attaquant pour que les autres nœuds acceptent sa chaîne falsifiée ?

5 Consensus et règle de la chaîne la plus longue

Exercice 4.1 — Simulation d'un fork

Le professeur annonce qu'un nouveau bloc a été miné simultanément par deux groupes différents.

- **Groupe A** mine le Bloc 4 avec les données : "ALICE → EVE : 7"
- **Groupe B** mine le Bloc 4 avec les données : "ALICE → FRANK : 7"

Le réseau est en **fork** : deux chaînes valides existent temporairement.

Questions de réflexion (discussion de groupe) :

1. Quelle règle permet de choisir la chaîne légitime ?
2. Que se passe-t-il si un groupe mine le Bloc 5 en premier ?
3. Pourquoi est-il difficile pour un attaquant de falsifier un bloc ancien (ex : le Bloc 1) ?

6 Vérification par le code (optionnel)

Pour vérifier vos calculs manuels, vous pouvez utiliser ce court script Python qui implémente la même fonction de hash simplifiée :

```
1 def hash_simplifie(chaine):
2     """
3     Calcule un hash simplifié :
4     - Chiffres : valeur numérique
5     - Lettres : position dans l'alphabet (A=1, B=2, ..., Z=26)
6     - Autres (espaces, symboles) : 0
7     Retourne le résultat modulo 1000.
```

```
8     """
9     total = 0
10    for c in chaine.upper():
11        if c.isdigit():
12            total += int(c)
13        elif c.isalpha():
14            total += ord(c) - ord('A') + 1
15        # espaces et autres = 0
16    return total % 1000
17
18    def contenu_bloc(index, timestamp, data, previous_hash):
19        return f"{index}_{timestamp}_{data}_{previous_hash}"
20
21    # Test avec le Bloc de Gen\‘ese
22    bloc_0 = {"index": 0, "timestamp": "09:00", "data": "GENESIS", "
23              previous_hash": "0000"}
24    contenu = contenu_bloc(**bloc_0)
25    hash_0 = hash_simplifie(contenu)
26    print(f"Bloc_0:_{hash_0}")
27
28    # Bloc 1
29    bloc_1 = {"index": 1, "timestamp": "09:05", "data": "ALICE->_BOB:_10",
30              "previous_hash": str(hash_0)}
31    contenu = contenu_bloc(**bloc_1)
32    hash_1 = hash_simplifie(contenu)
33    print(f"Bloc_1:_{hash_1}")
```

CORRECTION DÉTAILLÉE

Exercice 1.1 — Calculs de hash

Rappel de la règle : somme des valeurs ($A=1 \dots Z=26$, chiffres=valeur, espaces=0) modulo 1000.

Chaîne	Hash	Détail
"ALICE ENVOIE 10 A BOB"	100	$A(1)+L(12)+I(9)+C(3)+E(5)+E(5)+N(14)+V(22)+O(15)+I(9)+E(5)$
"BOB ENVOIE 5 A CHARLIE"	116	$B(2)+O(15)+B(2)+E(5)+N(14)+V(22)+O(15)+I(9)+E(5)+5+A(1)+H(8)+A(1)+R(18)+L(12)+I(9)+E(5)$
"GENESIS"	76	$G(7)+E(5)+N(14)+E(5)+S(19)+I(9)+S(19) = 78 \rightarrow 78$

Note pour l'enseignant : Les valeurs exactes dépendent de l'interprétation (espaces, séparateurs). L'important n'est pas le chiffre exact, mais que tous les membres du groupe obtiennent le *même résultat* avec la même entrée — c'est le **déterminisme** d'une fonction de hash.

Exercice 2.2 — Tableau complet (valeurs de référence)

La chaîne à hacher pour chaque bloc est : [index] [espace] [timestamp] [espace] [données] [espace] [prev. hash]

Bloc #	Index	Timestamp	Données	Prev. Hash	Hash calculé
0	0	09 :00	GENESIS	0000	78
1	1	09 :05	ALICE → BOB : 10	78	155
2	2	09 :10	BOB → CHARLIE : 5	155	204
3	3	09 :15	CHARLIE → ALICE : 3	204	231

Exercice 3.1 — L'effet domino

Bloc #	Données falsifiées	Prev. Hash	Nouveau Hash
1	ALICE → MALLORY : 10	78	167 ≠ 155
2	BOB → CHARLIE : 5	167	216 ≠ 204
3	CHARLIE → ALICE : 3	216	243 ≠ 231

Réponses aux questions :

- Non** — le hash du Bloc 1 falsifié (**167**) est différent de l'original (**155**). C'est l'**effet avalanche** : une petite modification de l'entrée change radicalement le hash.
- 3 blocs** — l'attaquant doit recalculer les Blocs 1, 2 et 3. En Bitcoin, avec des blocs ajoutés toutes les 10 minutes et une difficulté PoW colossale, recalculer même 6 blocs prendrait des années.

3. Pour que les autres nœuds acceptent sa chaîne, l'attaquant doit **produire une chaîne plus longue que la chaîne honnête** en recalculant tous les blocs falsifiés *et* les blocs suivants, tout en surpassant la puissance de calcul cumulée du réseau (règle de la chaîne la plus longue + Proof of Work). C'est l'**attaque des 51%**.

Exercice 4.1 — Consensus et fork

1. **La règle de la chaîne la plus longue (Longest Chain Rule)** : en cas de fork, les nœuds adoptent la chaîne qui a accumulé le plus de travail de calcul (le plus grand nombre de blocs valides). C'est le mécanisme de consensus de Nakamoto.
2. Si le Groupe A mine le Bloc 5 en premier, les nœuds qui recevront ce Bloc 5 abandonneront la chaîne du Groupe B (plus courte) et adopteront la chaîne du Groupe A. Le Bloc 4 du Groupe B devient un **orphan block**.
3. Plus un bloc est ancien, plus il est difficile de le falsifier, car l'attaquant doit refaire la preuve de travail de ce bloc *et* de tous les blocs suivants, tout en restant plus rapide que le réseau honnête qui continue de miner. On dit qu'un bloc avec 6 confirmations est **définitif** sur Bitcoin.

Synthèse pédagogique :

Ce TP illustre les trois piliers fondamentaux de la blockchain :

- **L'immutabilité** : modifier un bloc invalide automatiquement tous les blocs suivants (effet domino du hash chaîné).
- **La transparence** : tous les nœuds peuvent vérifier l'intégrité de la chaîne à tout moment.
- **Le consensus décentralisé** : la règle de la chaîne la plus longue permet au réseau de s'accorder sans autorité centrale.